

YazLab 2. Proje Raporu

Deney Sonuçları ve Karşılaştırmalı Analiz Tabloları

63. Grup

04.06.2026

Giriş

Bu tamamlayıcı doküman, "From Black-Box to Explainability: Probabilistic Automata for Time Series Analysis" başlıklı ana projenin raporunda yer alması gereken kapsamlı deney sonuçlarını ve detaylı tablo dökümlerini içermektedir.

1) Temel Performans ve Stabilité

Bu tabloda modellerin ortalama F1-score ve standart sapma deęerleri verilmiřtir. LSTM ve 1D-CNN modelleri 5 farklı random seed ile deęerlendirilmiřtir. Automata modeli için deęerler temel deney protokolünden elde edilmiřtir

Tablo 1: Model Performansı ve Stabilitesi (Ortalama F1-score $\pm$ Standart Sapma)

Model	SKAB	BATADAL
LSTM	0.1409 $\pm$ 0.1672	0.2197 $\pm$ 0.0746
1D-CNN	0.0843 $\pm$ 0.1447	0.6276 $\pm$ 0.0313
Automata	0.0236 $\pm$ 0.0000	0.2703 $\pm$ 0.0000

2) Gürültü ve Unseen Veri Analizi (Robustness)

Modellerin veri kalitesindeki düşüşlere ve daha önce karşılaşılmamış örüntülere karşı davranışını deęerlendirmek amacıyla Gaussian gürültü eklenmiş veri senaryosu ve unseen pattern analizi uygulanmıştır. Bu analiz otomata tabanlı model üzerinde yürütölmüřtür. Çünkü unseen pattern yönetimi, eğitim verisinden elde edilen SAX sözlüğü, Levenshtein edit distance ve en yakın state'e mapping mekanizması üzerinden tanımlanmaktadır.

Tablo 2: Otomata Modeli için Gürültü Etkisi ve Unseen Senaryo Analizi

DataSet	Model	Orijinal F1	Gürültölü F1	Det. Rate.	Map. Acc.
SKAB	Automata	0.0236	0.3059	0.0066	1.0000
BATADAL	Automata	0.2703	0.4186	0.0000	0.0000

Gürültölü F1 deęeri, her veri seti için Gaussian noise deneylerinde elde edilen en yüksek F1-score deęerini göstermektedir. SKAB için en yüksek gürültölü F1 deęeri noise=0.5 seviyesinde, BATADAL için ise noise=0.2 seviyesinde elde edilmiřtir. Det. Rate, test sırasında görölen unseen pattern oranını; Map. Acc. ise unseen pattern'ların Levenshtein edit distance ile en yakın state'e başarılı řekilde map edilme oranını ifade etmektedir. BATADAL testinde unseen pattern oluşmadığı için Det. Rate ve Map. Acc. deęerleri 0.0000 olarak raporlanmıştır.

3)Çapraz Veri Seti (Cross-Dataset) Genellenebilirliği

Tablo 3: Cross-Dataset Performans Karşılaştırması (F1-score)

Train / Test	SKAB	BATADAL
Train: SKAB	0.0201	0.5343
Train: BATADAL	0.5343	0.2703

Bu tabloda automata tabanlı modelin cross-dataset genellenebilirlik sonuçları F1-score üzerinden verilmiştir. Model bir veri setinde eğitilip diğer veri setinde test edilmiştir. BATADAL üzerinde eğitilip SKAB üzerinde test edilen modelin F1-score değeri 0.5343 olarak ölçülmüştür. Bu sonuç, öğrenilen sembolik geçiş yapılarının veri setleri arasında simetrik şekilde genellenmediğini göstermektedir.

4)Automata Parametre ve Süre Analizi

Tablo 4: Automata Parametre Duyarlılık Analizi

Tablo 4a: SKAB Automata Parametre Duyarlılığı, F1-score

Parametre	Değer=3	Değer=4	Değer=5	Değer=6
Window Size	0.0192	0.0236	0.0311	0.0329
Alphabet Size	0.0236	0.0702	0.0353	0.1599

Tablo 4b: BATADAL Automata Parametre Duyarlılığı, F1-score

Parametre	Değer=3	Değer=4	Değer=5	Değer=6
Window Size	0.2703	0.2703	0.2807	0.2319
Alphabet Size	0.2703	0.1639	0.2062	0.3009

Window Size etkisi analiz edilirken alphabet size 3 olarak sabit tutulmuştur. Alphabet Size etkisi analiz edilirken window size 4 olarak sabit tutulmuştur. Bu sayede her parametrenin F1-score üzerindeki etkisi ayrı ayrı gözlemlenmiştir

Tablo 5: Runtime Karşılaştırması

Dataset	Model	Training Time (sn)	Inference Time (sn)
SKAB	Automata	0.3648	0.0000
BATADAL	Automata	0.0403	0.0000
SKAB	1D-CNN	164.8927	2.2889
BATADAL	1D-CNN	86.8981	0.6147
SKAB	LSTM	518.9486	7.6417
BATADAL	LSTM	242.6546	1.0070

Runtime sonuçları, automata tabanlı modelin derin öğrenme modellerine göre çok daha kısa sürede çalıştığını göstermektedir. LSTM modeli özellikle SKAB veri setinde en yüksek

eđitim süresine sahiptir. 1D-CNN modeli LSTM'e göre daha kısa sürede eđitilmiş ve BATADAL üzerinde daha yüksek F1-score üretmiştir.